

Manuscrita, em ordem e entregar separado.

Não serão aceitas questões sem os cálculos.

VALOR 20 VISTOS

Escolha 20 Exercícios para a entrega

Entregar no dia da prova 24 de abril.

Use indução matemática para provar que as proposições dadas são verdadeiras para todo inteiro positivo n .

1) $2 + 6 + 10 + \dots + (4n - 2) = 2n^2$

2) $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$

3) $1 + 5 + 9 + \dots + (4n - 3) = n(2n - 1)$

4) $1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

5) $4 + 10 + 16 + \dots + (6n - 2) = n(3n + 1)$

6) $5 + 10 + 15 + \dots + 5n = \frac{5n(n+1)}{2}$

7) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

8) $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

9) $1^2 + 3^2 + \dots + (2n - 1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$

10) $1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$

11) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n + 2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$

12) $1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$ para $a \neq 0, a \neq 1$

13) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

- 14) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$
- 15) $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n-1} n^2 = \frac{(-1)^{n-1} (n)(n+1)}{2}$
- 16) $2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{n-1} = 3^n - 1$
- 17) $2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2 = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$
- 18) $1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + n \cdot 2^n = (n-1)2^{n+1} + 2$
- 19) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
- 20) $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$
- 21) $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$
- 22) $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$, onde $n!$ é o produto dos inteiros positivos de 1 a n .

- 23) Uma progressão geométrica é uma sequência de termos com um termo inicial a tal que cada termo a seguir é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma mesma razão r . Prove a fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica ($n \geq 1$):

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a - ar^n}{1 - r}$$

- 24) Uma progressão aritmética é uma sequência de termos com um termo inicial a tal que cada termo a seguir é obtido somando-se uma mesma parcela d ao termo anterior. Prove a fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética ($n \geq 1$):

$$\begin{aligned} a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n-1)d] \\ = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \end{aligned}$$

- 25) Usando os Exercícios 23 e 24, encontre uma expressão para os valores das seguintes somas:

- $2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots + 2 \cdot 5^9$
- $4 \cdot 7 + 4 \cdot 7^2 + 4 \cdot 7^3 + \dots + 4 \cdot 7^{12}$
- $1 + 7 + 13 + \dots + 49$
- $12 + 17 + 22 + 27 + \dots + 92$

**A MATEMÁTICA É
O ALFABETO COM O
QUAL DEUS ESCREVEU
O UNIVERSO.**

GALILEU GALILEI

